Jean Dona HOUEDOUGBE

Étudiant ingénieur – Systèmes embarqués & IoT - Recherche une alternance dès septembre 2026

44600 Saint-Nazaire – France (mobile) 07 69 12 16 85 jeandona.houedougbe@viacesi.fr
@houedougbe-jean-dona

Étudiant ingénieur en **systèmes embarqués** et ngénieur en **systèmes embarqués** et **IoT**, je conçois des solutions matérielles et logicielles intégrant **microcontrôleurs**, **capteurs** et **protocoles** de communication. Je développe du **firmware** optimisé, avec une attention particulière portée à la performance et à la fiabilité des **architectures embarquées**. Je recherche une **alternance** en environnement industriel afin de contribuer à des projets techniques concrets et renforcer mon expertise en **développement embarqué**.

PROJETS ACADÉMIQUES

Station météo embarquée – Systèmes embarqués & IoT

Sept – Nov 2025 CESI, Saint-Nazaire

- Analyse fonctionnelle d'un cahier des charges technique intégrant 4 paramètres environnementaux (température, humidité, pression, luminosité).
- Conception de l'architecture embarquée autour d'un microcontrôleur, intégrant capteurs, modules de communication et alimentation autonome.
- Développement du firmware en C/C++, avec gestion des interruptions matérielles et optimisation de la pile d'exécution.
- Implémentation de protocoles de communication série (UART / I2C / SPI) pour l'acquisition fiable des données capteurs.
- Optimisation de la consommation énergétique permettant une réduction estimée de 25 à 30 % en mode économie.
- Phase de tests fonctionnels et de validation terrain avec taux de disponibilité > 95 % sur cycles prolongés.
- Rédaction de la documentation technique et utilisateur (schémas, procédures, limites du système).

Pulvérisateur hybride manuel / électrique – Hackathon (2e place)

Mai 2025 FAST-UAC

- Conception du système d'alimentation hybride, combinant source manuelle et électrique pour assurer la continuité de fonctionnement.
- Dimensionnement et montage du circuit électrique, intégrant protection et optimisation de l'autonomie.
- Réalisation de tests d'endurance montrant une augmentation de l'autonomie estimée à +40 % par rapport à une solution classique.
- Coordination technique d'une équipe pluridisciplinaire de 10 membres dans un contexte de délai contraint.
- Présentation du prototype fonctionnel devant jury technique, avec démonstration opérationnelle.
- Projet classé 2e sur l'édition 2025, parmi 4 équipes participantes.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Développement embarqué :** C | C++ | langage Rust | Python
- **Microcontrôleurs :** Arduino | Micro:bit | STM32
- **Protocoles :** SPI | I2C | UART | TCP/IP
- **Outils :** Git | Linux | VS Code / Visual Studio Enterprise | LTspice | FreeCad | Overleaf
- **Méthodologies :** UML | SysML | Cycle en V / Agile (Scrum)

FORMATIONS

Classe préparatoire - Science du numérique (admission parallèle)

CESI, École d'ingénieurs

2025 – 2029 Campus Saint-Nazaire

Licence en Physique Fondamentale

Faculté des Sciences et Techniques d'Abomey Calavi (FAST-UAC)

Juillet 2025 Bénin

Baccalauréat scientifique

Juillet 2022 Bénin

QUALITÉS

- Travail en équipe
- Capacité d'adaptation
- Organisé et autonome
- Curiosité intellectuelle

LANGUES

Anglais [B1] ●●●○○

Français [B2] ●●●●○

CENTRES D'INTÉRÊTS

- Systèmes embarqués et IoT
- Programmation informatique
- Automatisation
- Musique (piano)
- Contribution à l'innovation technologique